

TZS Vežbe: 2. Nedelja, 18/10/2022

Jasmina Horvat, Ivan Milić

October 10, 2026

1 Zadatak

Podsetiti se Sahine jednačine.

2 Zadatak

Podsetiti se Bolcmanove raspodele po ekscitacijama. Uporediti naseljenost osnovnog i prvog ekscitovanog stanja atoma vodonika za temperaturu u Sunčevoj fotosferi ($T = 6000$ K) i u Sunčevoj koroni ($T \approx 10^6$ K).

3 Zadatak

Podsetiti se Maksvelove raspodele. Naći najverovatniju brzinu atoma vodonika i atoma gvoždja za fotosferu i koronu.

4 Zadatak

Pokazati da za “gas fotona”, ako ih tretiramo kao čestice koje udaraju o zidove neke zatvorene zapremine, važi da:

$$p_{\text{fotona}} = \frac{4\pi}{c} K \quad (1)$$

gde je K-integral (K) definisan:

$$K = \frac{1}{4\pi} \oint \int_0^\infty I_\lambda(\theta, \phi) \cos^2 \theta d\lambda \sin \theta d\theta d\phi \quad (2)$$

Napomena: p_{fotona} se često zove “pritisak zračenja”.

5 Zadatak

Pokazati da za ovakav gas, ako je raspodela fotona izotropna, važi:

$$p_{\text{fotona}} = \frac{u}{3} \quad (3)$$

gde je u gustina unutrašnje energije fotonskog gasa.

6 Zadatak

Iz Plankovog zakona izvesti Štefan-Bolcmanov zakon.

7 Zadatak

Optička dubina nekog objekta se definiše kao:

$$\tau_\lambda = \int \chi_\lambda(s) ds \quad (4)$$

Optička dubina Zemljine atmosfere u pravcu z je oko 0.25.

- Pod pretpostavkom da je temperatura atmosfere konstantna, i da iznosi oko 300 K, odredite skalu visine za zemljinu atmosferu.
- Ponoviti račun za Sunčevu atmosferu ($T \approx 6000$ K). Pretpostaviti da se atmosfera Sunca sastoji od neutralnog vodonika.
- Procenite koncentraciju čestica vazduha na površini.
- Iz rezultata prethodnih delova, izvedite prosečan efikasni presek za apsorpciju na česticama vazduha. (Iako je vazduh mešavina gasova, pretpostavićemo da se svi ponašaju isto.)
- Kako se menja optička dubina koju “vidi” svetlost, ako izvor nije u zenitu? Dati opisan odgovor.

8 Zadatak

Za gas koji se sastoji samo od neutralnog vodonika, odrediti koncentraciju čestica i gustinu gasa u uslovima u Sunčevoj fotosferi ($T = 6000$ K, $P \approx 10^4$ Pa). Uporediti sa vazduhom na Zemljinoj površini.